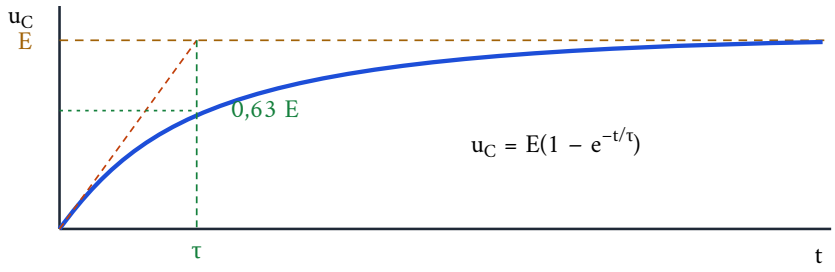
3 ثانوي · العلوم الفيزيائية · علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي · الوحدة 3: الظواهر الكهربائية · الدرس 1

ثنائيا القطب RC وRL

الهدف: أن تدرس شحن وتفريغ مكثفة في ثنائي القطب RC، وتطور شدة التيار في ثنائي القطب RL، وأن تعيّن ثابت الزمن وتحسب الطاقة المخزنة.

الفكرة في سطرين: المكثفة تعارض التغير المفاجئ للتوتر بين طرفيها، والوشيعة تعارض التغير المفاجئ لشدة التيار. لذلك يمر كل منهما بنظام انتقالي أُسّي مدته المميزة ثابت الزمن τ قبل بلوغ النظام الدائم.



الشكل 1: شحن مكثفة: يُعيَّن τ بقطع المماس عند المبدأ مع المستقيم $u_C = E$، أو عند $0{,}63E$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المكثفة:** $q = C \cdot u_C$ و$i = dq/dt = C \cdot du_C/dt$.
2. **الشحن في RC:** $du_C/dt + u_C/(RC) = E/(RC)$، وحلها $u_C = E(1 - e^{-t/\tau})$ مع $\tau = RC$.
3. **التفريغ:** $u_C = E \cdot e^{-t/\tau}$؛ عند $t = \tau$ يبقى 37 % من E.
4. **الوشيعة:** $u_L = L \cdot di/dt + r \cdot i$، وفي RL: $i = I_0(1 - e^{-t/\tau})$ مع $\tau = L/(R + r)$ و$I_0 = E/(R + r)$.
5. **النظام الدائم** يُعتبر مُدرَكاً عملياً بعد $t \approx 5\tau$.
6. **الطاقة المخزنة:** $E_C = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot u_C^2$ في المكثفة، و$E_L = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$ في الوشيعة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $R = 1\ k\Omega$، $C = 100\ \mu F$، $E = 10\ V$. **الحل:** $\tau = 10^3 \times 10^{-4} = 0{,}1\ s$، و$u_C(\tau) \approx 6{,}3\ V$، والطاقة في النهاية $\tfrac{1}{2} \times 10^{-4} \times 100 = 5 \times 10^{-3}\ J$.

madrasadz.com

2. وشيعة $L = 0{,}2\ H$ مع $R + r = 20\ \Omega$ و$E = 12\ V$. **الحل:** $\tau = 0{,}2/20 = 0{,}01\ s$، و$I_0 = 12/20 = 0{,}6\ A$، و$E_L = \frac{1}{2}\times 0{,}2\times 0{,}36 = 0{,}036\ J$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان مقاومة الوشيعة r في عبارة τ وفي I_0.
- الاعتقاد أن التوتر بين طرفي المكثفة أو شدة التيار في الوشيعة يقفز لحظياً: كلاهما مستمر.
- الخطأ في التحويل: $1\ \mu F = 10^{-6}\ F$ و$1\ mH = 10^{-3}\ H$.
- عدم إثبات أن τ متجانس مع الزمن عند طلب التحليل البُعدي.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- RC: $\tau = RC$، الكمية المستمرة u_C.
- RL: $\tau = L/(R + r)$، الكمية المستمرة i.
- عند τ: 63 % من القيمة النهائية (شحن/إقامة).
- النظام الدائم بعد 5τ تقريباً.
- $\frac{1}{2}\cdot C\cdot u^2$ و$\frac{1}{2}\cdot L\cdot i^2$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد